

中山大学本科生期末考试

考试科目：《电路理论基础 (一)》(A 卷)

学年学期： 23-24 学年第 1 学期	姓 名： _____
学 院/系： 电子与信息工程学院	学 号： _____
考试方式： 闭卷	年级专业： _____
考试时长： 120 分钟	班 别： _____

警示 《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

以下为试题区域，共 2 道大题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答

一、选择和填空题 (每题 3 分，共 45 分)

- (3 分) 一台电动机，额定电压为 $110V$ ，电阻是 0.4Ω ，正常工作时通过的电流为 $5A$ ，则 C
 - 电流每秒做的功为 $500J$
 - 电流每秒做的功为 $600J$
 - 电流每秒产生的热量为 $10J$
 - 电流每秒产生的热量是 $550J$
- (3 分) 某电源短路的时候消耗在内阻上的功率是 $40W$ ，电源能给外电路提供的最大功率为 A
 - $10W$
 - $20W$
 - $30W$
 - $40W$
- (3 分) 如图1所示电路中， $E_1 = 17V$ ， $E_2 = 8V$ ， $R_1 = 3\Omega$ ， $R_2 = 6\Omega$ ，则 $I =$ $1A$ ， $U_{AC} =$ $-14V$ ， $U_{BC} =$ $-6V$

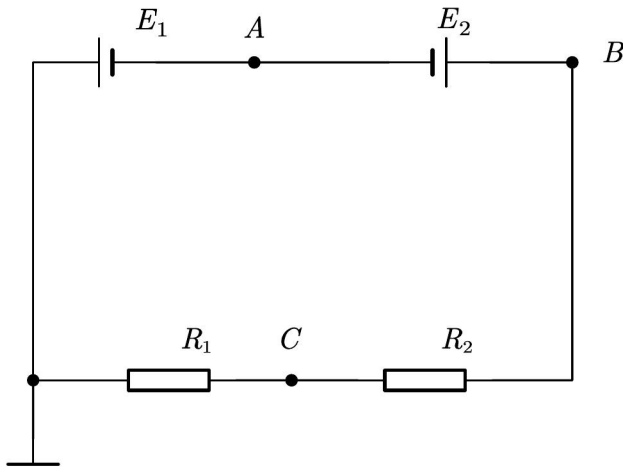


图 1 选填三

4. (3 分) 如图2所示, v_1 与 v_2 的关系式为 B

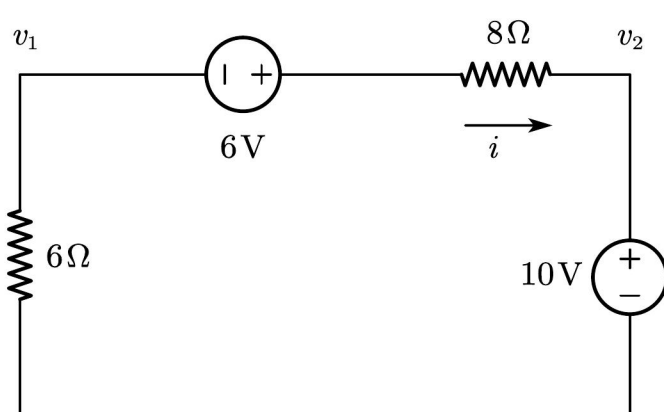


图2 选填四

A. $v_1 = 8i + 6 + v_2$

B. $v_1 = 8i - 6 + v_2$

C. $v_1 = -8i + 6 + v_2$

D. $v_1 = -8i - 6 + v_2$

5. (3 分) 某负载与电路网络相连, 如果在连接该负载的断口处, $R_{TH} = 20\Omega$, $V_{TH} = 40V$, 则提供给该负载的最大功率为 B

A. $160W$

B. $20W$

C. $40W$

D. $1W$

6. (3 分) 通过一个 $5mH$ 电感的电流从 0 增加到 $2A$, 它可以储存的能量是 C

A. $40mJ$

B. $20mJ$

C. $10mJ$

D. $5mJ$

7. (3 分) “除非电容两端的电压有改变, 否则通过电容的电流为零”是 B

A. 错误

B. 正确

C. 不确定

8. (3 分) 如图3所示电路中, 开关在 $t = 0$ 时打开, 则 $t > 0$ 时 v_0 为: $-10e^{-\frac{t}{12}}V$

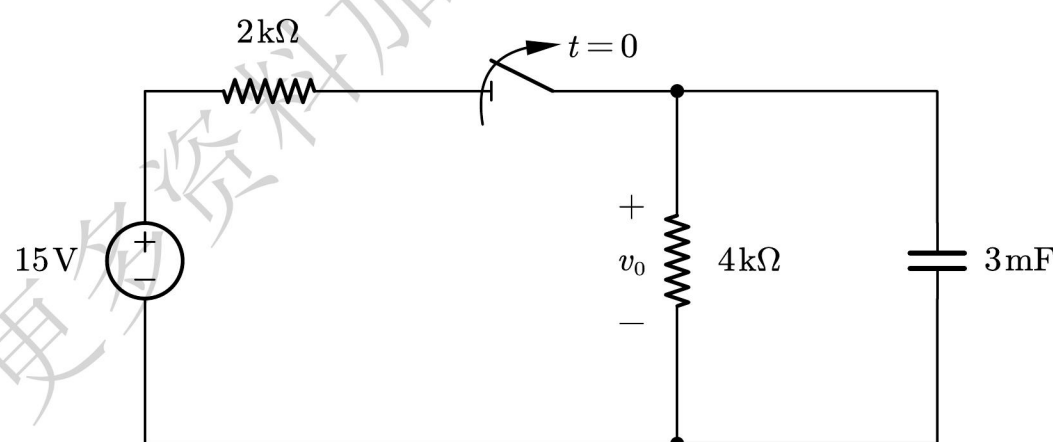


图3 选填八

9. (3 分) 如图 4所示电路中, 若 $i(0) = 5A$ 且 $v(t) = 0$, 则 $v_o(t)$ 为: $6e^{-3t}V$

10. (3 分) 在如图5 所示电路中, 计算构成临界阻尼的 R 值为 120Ω

11. (3 分) 如图 6所示电路在 $\omega = 1rad/s$ 时的输入导纳为 $0.588 + 0.353jS$

12. (3 分) 负载 $Z = 20 + j15\Omega$ 与 $440V_{rms}$, $60Hz$ 的电压源并联, 则将功率因数校正为 1 时负载电阻两端的电容大小应该为 $6.366198 \times 10^{-5}F$

13. (3 分) 求图 7中电压的有效值为 $\frac{\sqrt{42}}{6}V$

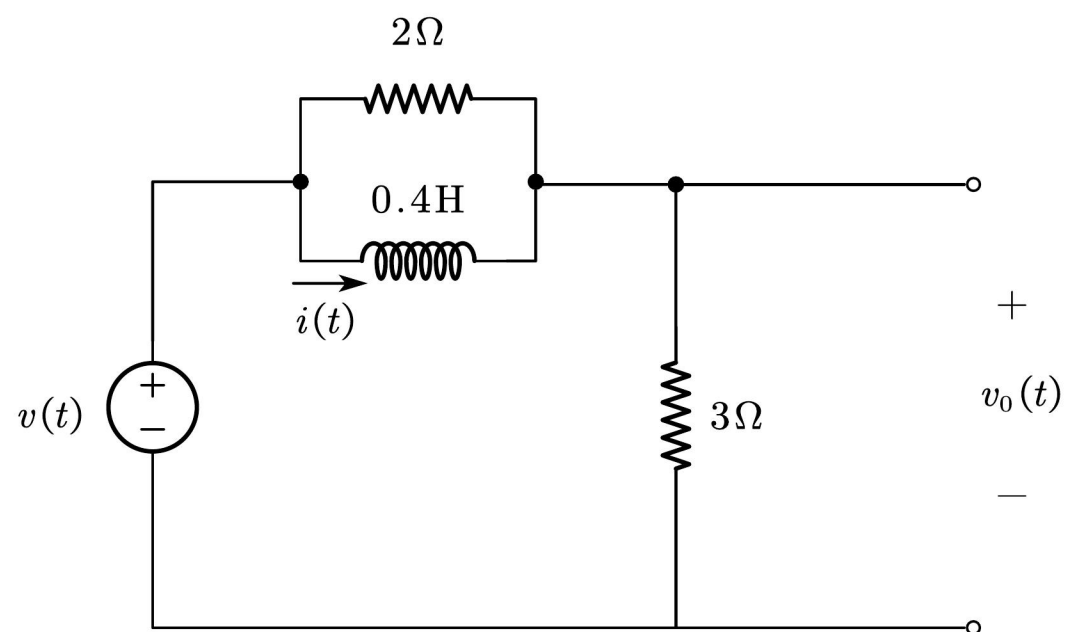


图4 选填九

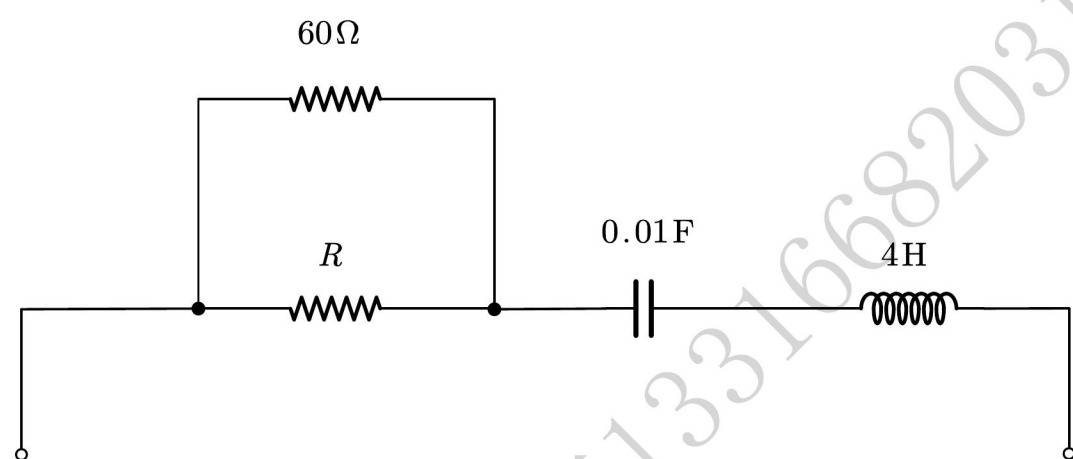


图5 选填十

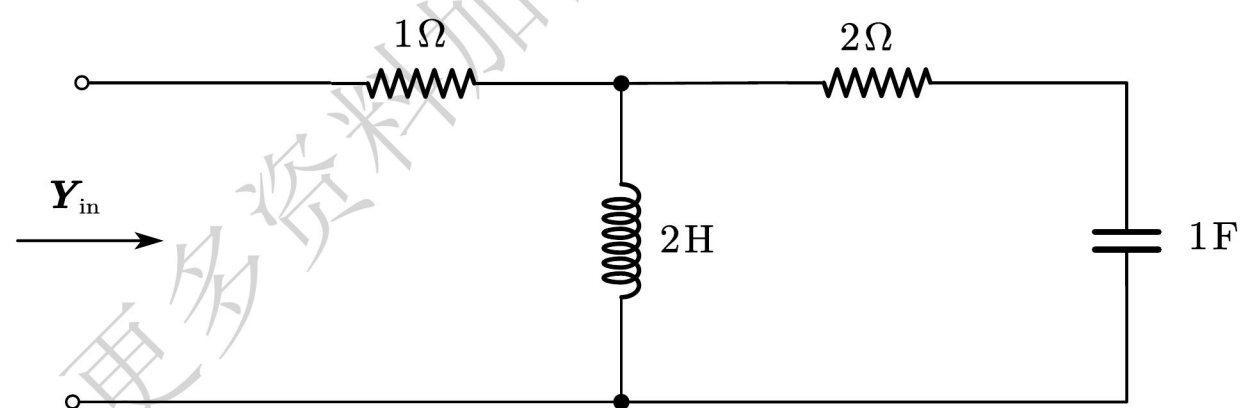


图6 选填十一

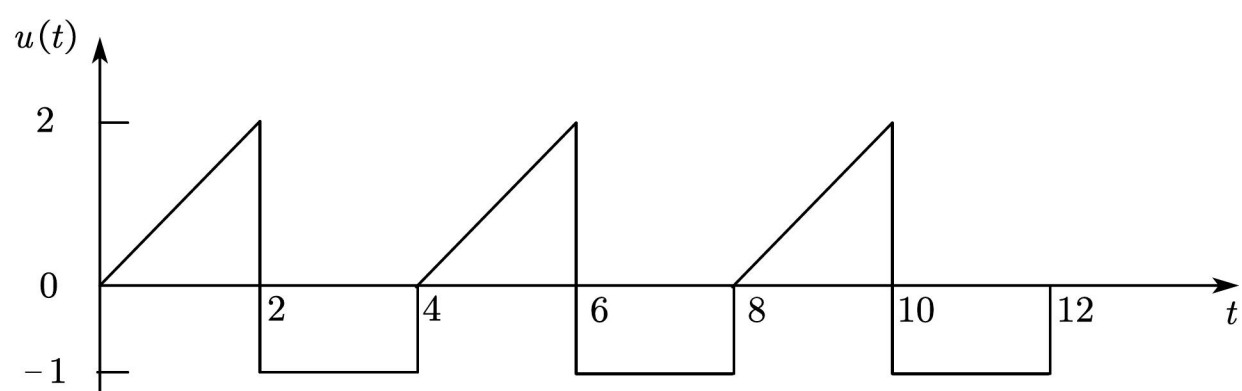


图7 选填十三

14. (3 分) 谐振频率指的是 B

- A. 传递函数的实部趋于零时的频率
- B. 传递函数的虚部趋于零时的频率
- C. 传递函数的实部趋于无穷大的频率
- D. 传递函数的虚部趋于无穷大的频率

15. (3 分) 低通滤波器的传递函数具有以下特性 C

- A. $H(0) = 0, H(\infty) = 0$
- B. $H(0) = 0, H(\infty) = 1$
- C. $H(0) = 1, H(\infty) = 0$
- D. $H(0) = 1, H(\infty) = 1$

二、计算题 (第一题 7 分, 其余各题每题 8 分, 共 55 分)

1. (7 分) 计算下图8电路中的 I 。

提示 本题是课后题 3.52 改了数字

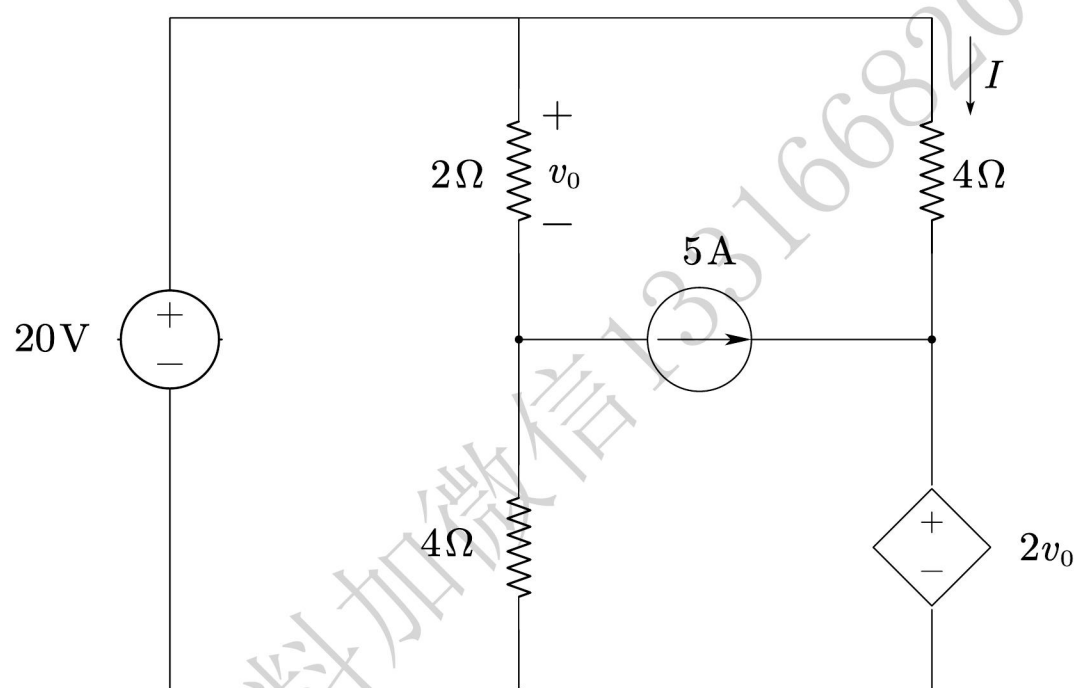


图 8 计算题一

2. (8 分) 在如图9所示电路中 R 是可变电阻, 试通过最大传输功率定理, 求传输给 R 的功率最大时, R 的值以及对应最大的功率。

提示 本题是课后题 4.73 原题

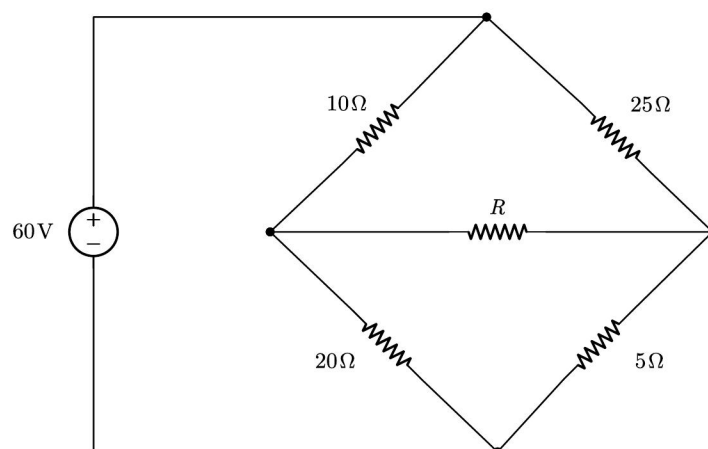


图 9 计算题二

解析

$$\begin{aligned} R_{th} &= (10 \parallel 20) + (25 \parallel 5) \\ &= \frac{20}{3} + \frac{25}{6} \\ &= \frac{65}{6} \Omega \end{aligned}$$

接下来求戴维南电压如图10所示

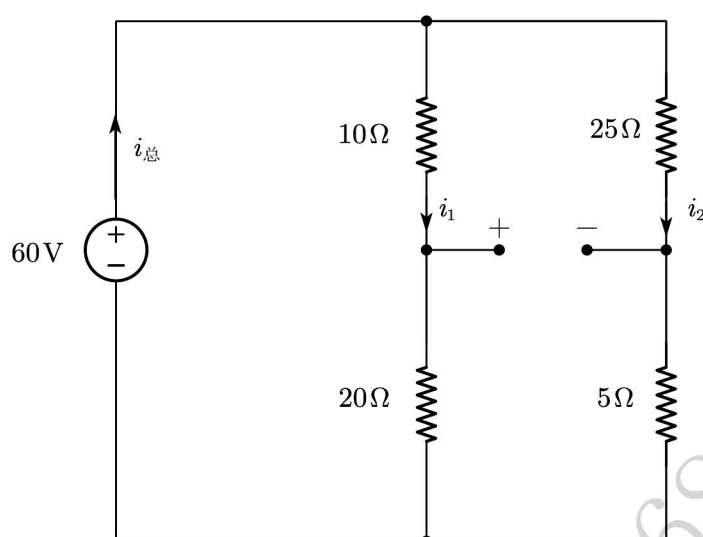


图 10 计算题二解析

$$R_{\text{总}} = \frac{(10 + 20) \parallel (25 + 5)}{10 + 20 + 25 + 5} = 15 \Omega$$

$$i_{\text{总}} = \frac{V}{R_{\text{总}}} = 4 \text{ A}$$

$$i_1 = i_2 = \frac{30}{60} i_{\text{总}} = 2 \text{ A}$$

对右上环路使用 kvl

$$10i_1 + V_{th} - 25i_2 = 0$$

$$V_{th} = 30 \text{ V}$$

$$P_{\text{max}} = \frac{V_{th}^2}{4R_{th}} = \frac{30^2}{4 \times \frac{65}{6}} = 20.769 \text{ W}$$

当 $R = R_{TH} = \frac{65}{6} \Omega$ 时候，有最大功率 20.769W

3. (8 分) 求图11所示电路在端口 $a - b$ 处的戴维南等效电路。

提示 本题是课后题 4.62

解析 如图12所示，有受控源，为了求戴维南电阻，故在端口加上一个 1V 电流源

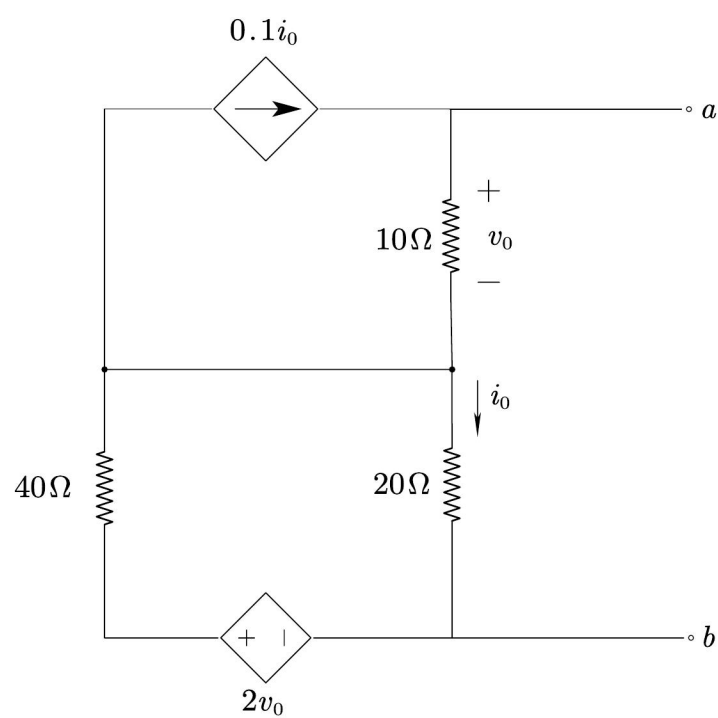


图 11 计算题三

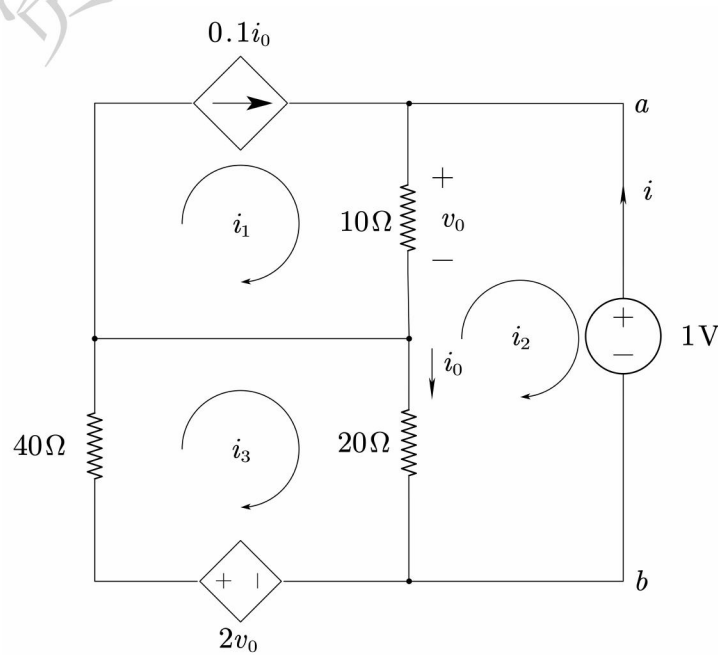


图 12 计算题 3 解析

网孔一： $i_1 = 0.1i_0$

网孔三： $60i_3 - 2v_0 - 20i_2 = 0$

网孔二： $1 + 30i_2 - 10i_1 - 20i_3 = 0$

对 10Ω 电阻： $v_0 = i_0 - 10i_2$

$i_0 = i_3 - i_2$

$i_2 = -i$

解得 $i = 0.03152A$

$R_{th} = \frac{1}{i} = 31.7259\Omega$

因为无独立源： $U_{th} = 0V$

4. (8 分) 在下图 13 所示电路中， $t = 0$ 开关闭合， 求所有时刻的 $v(t)$

提示 这是 P210 页练习 7-11 原题

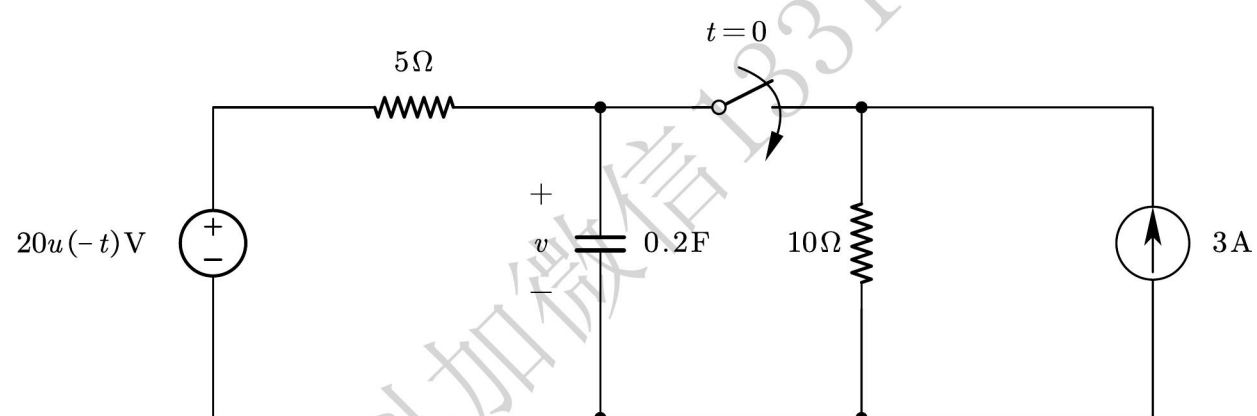


图 13 计算题四

解析 如图 14 所示， 当 $t < 0$ 时， $v = 20V$

$v(0) = 20V$

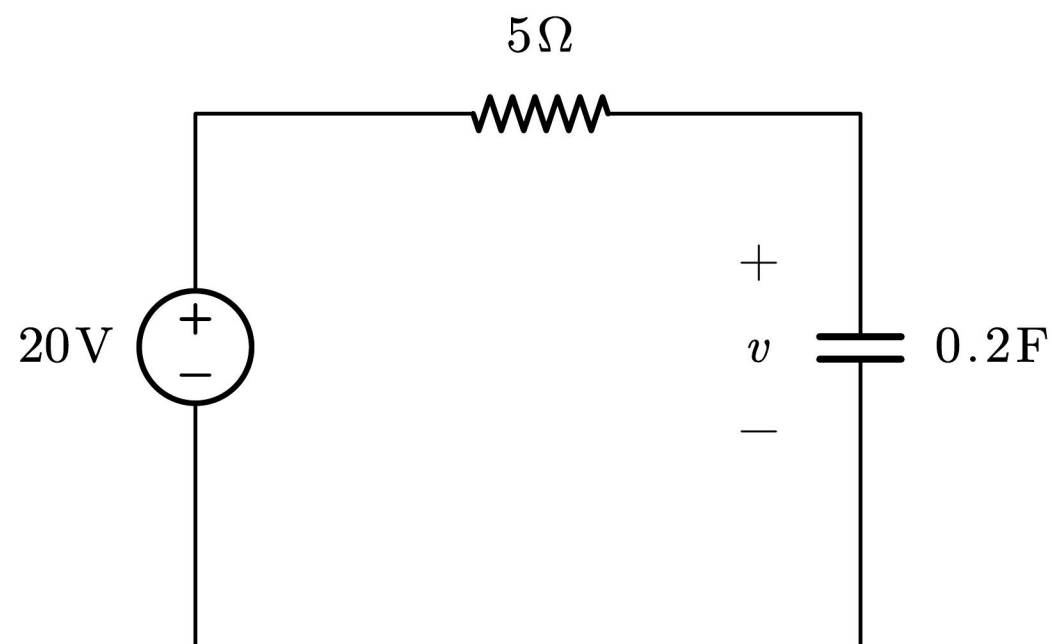


图 14 计算题四 1

$t > 0$ 时, 如图 15 所示,

$$v(\infty) = 3 \times \frac{5}{15} \times 10 = 10V$$

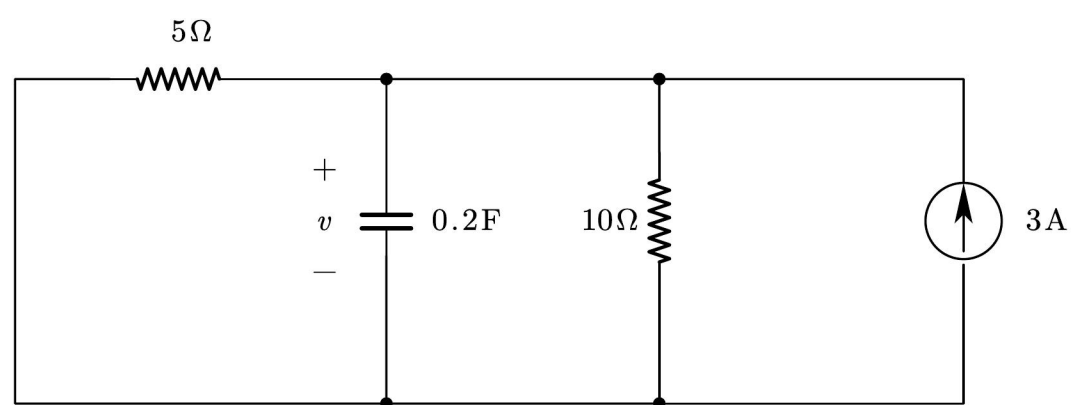


图 15 计算题四 3

接着求电容两端的戴维南电阻, 如图 16 所示

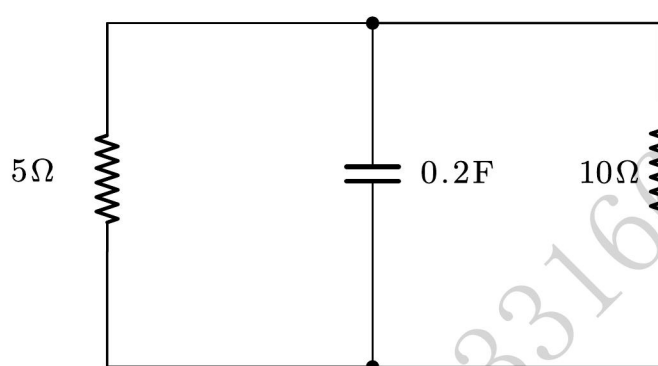


图 16 计算题四 4

$$R_{th} = 5 || 10 = \frac{5 \times 10}{15} = \frac{10}{3} \Omega$$

$$\tau = R_{th} C = \frac{2}{3} s$$

$$\begin{aligned} \therefore v(t) &= v(\infty) + (v(0) - v(\infty))e^{-\frac{t}{\tau}} \\ &= 10 + 10e^{-\frac{3}{2}t} V \end{aligned}$$

$$v(t) = \begin{cases} 20 \text{ V}, & t \leq 0 \\ 10 + 10e^{-\frac{3}{2}t} \text{ V}, & t > 0 \end{cases}$$

5. (8 分) 如图 17 所示, $j8\Omega$ 电阻两端的电压 V_0 为 $4V$, 求 Z

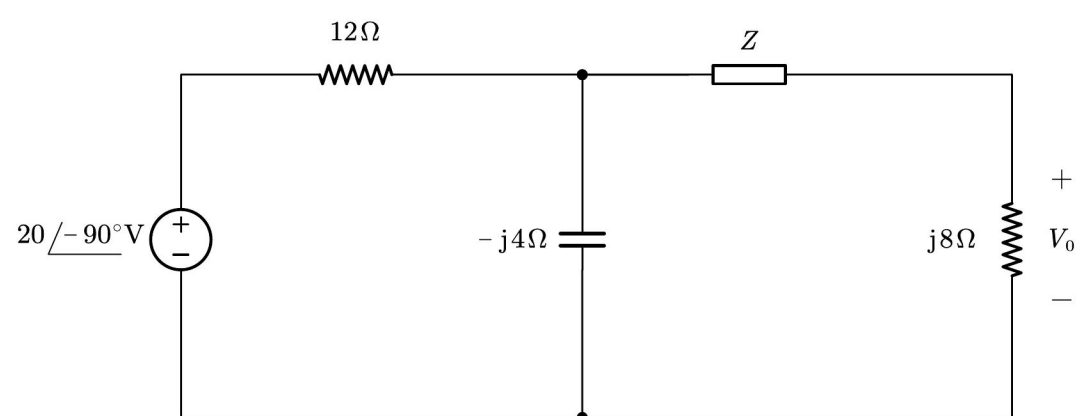


图 17 计算题五

6. (8 分) 如图18所示, 计算从端口 c-d 看进去的戴维南等效电阻
提示 本题是课后题 10.60

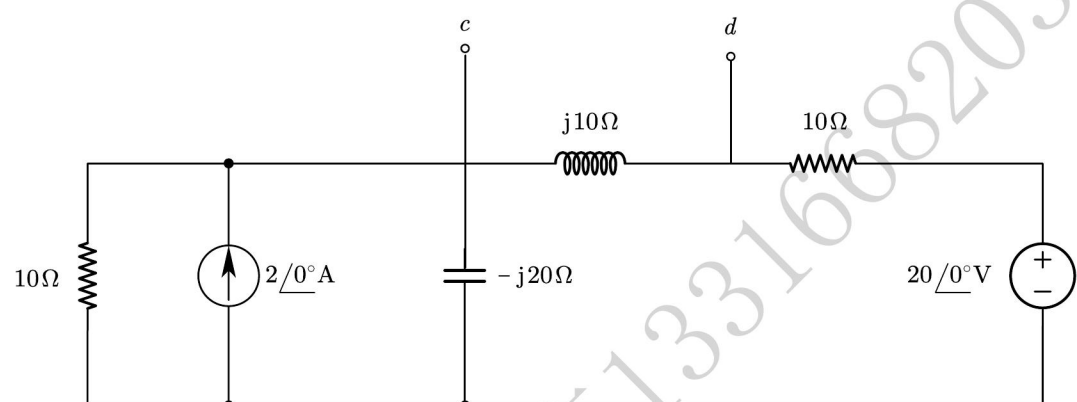


图 18 计算题六

7. (8 分) 求出如图19所示电路的谐振频率, 品质因数, 带宽
提示 本题是课后题 14-45 改数据

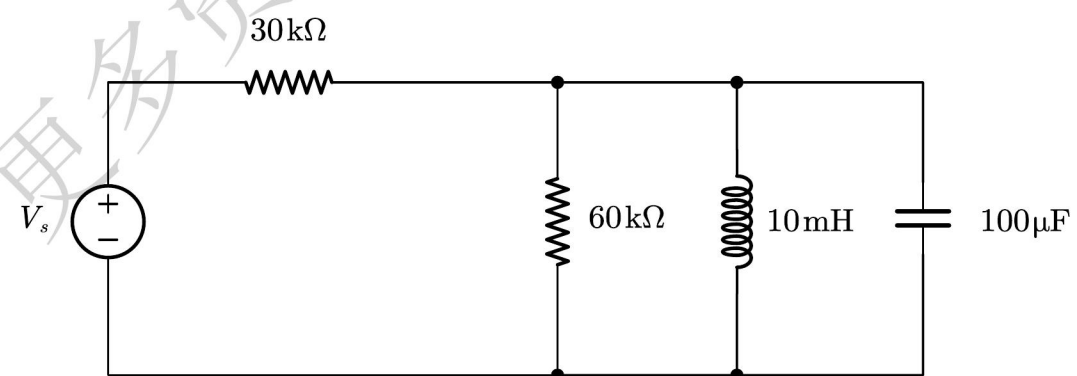


图 19 计算题七